BIODIVERSITÄT

22. Juli 2017

SCHAUEN UND SEHEN

Jemand fährt zum Arboretum auf der anderen Seite Istanbuls, nur um einen Ginkgo-Baum zu sehen. Eines Tages dann, beim Spaziergang durchs Viertel, die Entdeckung: Direkt vor der eigenen Nase stehen Ginkgo-Bäume. Sie waren immer schon da. Der Abstand zwischen Schauen und Sehen kann so groß sein.

Im Mittelpunkt dieses Gesprächs sitzen Menschen aus sechs verschiedenen Disziplinen — Spieldesign, Höhlenökologie, landwirtschaftliche Vielfalt, botanische Illustration, Systemkunst und Gestaltung imaginärer Insekten. Sie alle blicken von unterschiedlichen Seiten auf die Biodiversität, stehen aber vor derselben Frage: Wie aufmerksam muss man hinschauen, um wahrzunehmen, was wir verlieren?

Jemand aus der Pädagogik geht mit Kindern hinaus in die Natur — aber nicht, um zu „lehren“, sondern um zu „spielen“. Entworfen wurde dafür ein Spiel namens Doğaklaşım Kutusu: Viermal im Jahr, je nach Jahreszeit, beobachten Menschen fünf Wochen lang in ihren eigenen Vierteln die Natur, sammeln, fotografieren. Dann schicken sie, was sie gefunden haben, an einen „geheimen Freund“ in einer anderen Stadt — von Istanbul nach Urfa, von Urfa nach Istanbul. Vierhundert Menschen nehmen teil. Ohne Spiel kein Lernen. Aber dieses Spiel hat kein vorab festgelegtes Ziel; es ist ein Prozess, der für unerwartete Entdeckungen offen ist. Wer im Herbst nach Blattgerippen sucht, lernt etwas über Feuchtigkeit und das Ökosystem. Dass ein Kind einen Geruch erkennt, die Textur eines Blattes ertastet, die Farbe eines Pilzes sieht — das ist kein enzyklopädisches Wissen, sondern verkörpertes Wissen.

> „Ohne Spiel kein Lernen.“

Aus einem anderen Blickwinkel sagt jemand, der Pflanzen wissenschaftlich zeichnet, dasselbe: Sehen kann gelehrt werden. Gezeichnet wird für die Resimli Türkiye Florası, die Illustrierte Flora der Türkei, ein auf zwanzig Jahre angelegtes Projekt — ein riesiges Archiv, das einmal achtundzwanzig Bände und neuntausend Illustrationen umfassen soll. Jede Zeichnung ist mit einem Herbariumsexemplar verknüpft; jede Blattader, jedes Blütenblatt wird mit wissenschaftlicher Genauigkeit wiedergegeben. Fotografie kann das nicht; Illustration kann taxonomische Details kodieren. Aber das Schönste an dieser Arbeit zeigt sich vielleicht in den Workshops: Es gibt keine Voraussetzungen, alle können teilnehmen. Jemand, der einen Granatapfel zeichnet, bemerkt zum ersten Mal die Textur seiner Oberfläche. Menschen, die den Aquarellworkshop verlassen, sagen: „Ich sehe jetzt Dinge, die ich vorher nicht gesehen habe.“ Nur schauen, geduldig schauen. Die Adern eines Blütenblatts verfolgen, den Farbverlauf an seinen Rändern sehen. Das ist die Demokratisierung von Expertise.

Aber das Flora-Projekt hat auch sein Paradox. Ein zwanzigjähriges, achtundzwanzig Bände umfassendes Archiv — wissenschaftlich großartig, aber wer wird es lesen? Technische Sprache, taxonomische Terminologie, lateinische Namen. In der Wissenschaft ist das Projekt bahnbrechend, die Menschen auf der Straße aber erreicht es nicht. Diese Spannung — die Kluft zwischen gründlicher Dokumentation und breiter Zugänglichkeit — liegt im Herzen aller Umweltdebatten. Dann ist da noch das Orchideenprojekt in China: Angesichts des übermäßigen Konsums von Wildorchideen wurde für fünf große botanische Gärten eine Wanderausstellung konzipiert. Mit Umfragen vor und nach der Ausstellung wurde gemessen, wie sich das Verhalten veränderte. Kunst kann das mächtigste Vehikel zur Wissensvermittlung sein. Die Dokumentation endemischer Heilpflanzen Nepals geht einen ähnlichen Weg: Materialien aus Illustrationen und Texten werden in verschiedene Regionen des Landes verteilt und verändern den Blick der Einheimischen auf ihre eigenen Pflanzen. Wissen verändert das Schauen.

> „Der Unterschied zwischen Schauen und Sehen wird durch Aufmerksamkeit überbrückt. Und Aufmerksamkeit kann nur mit Freude aufrechterhalten werden."

SYSTEM, GRENZEN, KOMPLEXITÄT

In der Türkei wird die Zahl der Höhlen auf vierzig- bis vierhunderttausend geschätzt. Nur tausend davon sind erforscht worden. Jemand aus der Zoologie erzählt, mit zwanzig in die zehnttiefste Höhle der Welt hinabgestiegen zu sein. Das Gefühl der Entdeckung. Einen Ort betreten, den keine Karte verzeichnet, etwas sehen, das noch niemand gesehen hat. Als man dreißig Jahre später in dieselbe Höhle zurückkehrt, steht eine Sandburg, die bei einer früheren Erkundung zurückgelassen wurde, noch immer unversehrt — die Höhle friert die Zeit ein.

Aber eine Höhle ist auch ein geschlossenes Ökosystem. Alles ist miteinander verbunden: Fledermäuse hängen an der Decke, Guano fällt auf den Boden, den Guano fressen Bakterien und Schimmelpilze, die Schimmelpilze wiederum Wirbellose. Eine Kolonie — dreißigtausend Fledermäuse — frisst jede Nacht Millionen von Insekten. Wenn man diesen Guano entnimmt, ist es so, als hätte man einen geschlossenen Wald entwurzelt. Die Erholung dauert hundert Jahre, vielleicht mehr. Doch Guano wird als „organischer Dünger" vermarktet; Höhlen werden ausgebeutet, als wären sie Minen.

Genetische Vielfalt gewinnt hier eine kritische Bedeutung. Wenn sich das Klima verändert, überlebt, was vielfältig ist — Individuen mit unterschiedlichen genetischen Ausstattungen können sich an unterschiedliche Bedingungen anpassen. Eine homogene Population kann dagegen an einem einzigen Engpass zusammenbrechen. Selbst die Fortpflanzungsbiologie von Fledermäusen zeigt dies: Weibchen können Spermien den Winter über speichern und die Befruchtung auf den Frühling verschieben; nach dem Winterschlaf drängen sich Fressen, Geburt, Säugen und Wanderung auf eine kurze Zeitspanne zusammen. Die Natur hat Vielfalt nicht als Luxus, sondern als Überlebensstrategie entworfen. Genetische Vielfalt ist eine Versicherung: Wenn sich die Bedingungen ändern, setzt sich unter den verschiedenen Ausstattungen innerhalb der Population die am besten geeignete durch. Monokultur hingegen ist wie ein Leben ohne Versicherung — effizient, wenn alles gut geht, katastrophal beim ersten Engpass.

> „Biodiversität ist ein Wissenssystem. Je größer die Vielfalt, desto mehr Antworten gibt es auf eine Störung."

Und was, wenn der menschliche Eingriff selbst eine Störung ist? Schon das Betreten einer Höhle schadet ihrem Ökosystem — Fußabdrücke, Licht, Temperaturschwankungen. Ein Feld zu pflügen verändert die Bodenstruktur. Selbst eine Pflanze zu zeichnen erfordert eine Probenahme. Jeder Eingriff hinterlässt eine Spur. Es bleibt nur der bewusste Eingriff, mit der geringstmöglichen Wirkung. Mit Mitgefühl. Beim Betreten einer Höhle, beim Pflügen eines Feldes, beim Zeichnen einer Pflanze — im Wissen, dass die Spur bleibt; doch keine Spur zu hinterlassen, ist auch keine Option. Leben heißt eingreifen.

Die genetische Herkunft aller Holstein-Rinder soll auf neun Bullen zurückgehen. Das ist das eindrücklichste Zeichen industrieller Verarmung. Eine einzige Krankheit, eine einzige genetische Schwachstelle, könnte die gesamte Population zum Zusammenbruch bringen. Dieselbe Logik gilt für Saatgut, Wälder, Korallen.

INDUSTRIELLE VIELFALT

Das globale Ernährungssystem hat sich auf zehn bis fünfzehn Hauptkulturen verengt. Lokale Sorten gehen verloren — nicht aus biologischen Gründen, sondern aus wirtschaftlichen. Der Markt will Standardmaße, Standardaussehen. Der Granny-Smith-Apfel ist überall auf der Welt derselbe; aber Hunderte lokaler Apfelsorten Anatoliens schaffen es nicht auf die Marktstände. Die Çengelköy-Gurke ist eine faktisch ausgestorbene Sorte; die letzten Samen fanden sich bei jemandem, der mit achtzig Jahren noch gärtnert, doch sie war durch genetische Fremdbestäubung längst „verdorben".

Auf einem Hof werden hundertachtzig Dönüm Land nach natürlichen Methoden bewirtschaftet. Erbsaatgut — von Generation zu Generation weitergegebenes, an diesen Boden angepasstes Saatgut, das eigene Namen trägt. Doch die Spur dieses Saatguts zurückzuverfolgen, ist Detektivarbeit. „Haarlose Okra" aus den Niederlanden geht als lokale

Sorte von Hand zu Hand. Patentierte Sorten tragen genetische Marker; ist eine Sorte einmal ausgesät, bleibt dieser Marker über Generationen erhalten. Der Zugang zu Saatgutbanken ist eingeschränkt, institutionelle Türen sind verschlossen. Saatguthandel kann als kriminell eingestuft werden. Auch die Grenze zwischen Gentechnik und klassischer Züchtung verschwimmt. Ohne es auch nur zu bemerken, hat man dann genetisches Material verwendet, das jemand anderem gehört.

> „Ein Samen ist nicht nur eine Pflanze — er ist ein Wissensträger. In diesem Samen steckt die Erfahrung von Generationen: welchen Boden er mag, wann er gesät wird, wie er geerntet wird."

Die Saatgutaustauschnetzwerke der Dorfbewohnerinnen sind in Wirklichkeit ein lebendiges Wissenssystem. Jede Frau bewahrt Samen aus ihrem eigenen Garten, tauscht sie mit ihrer Nachbarin aus, gibt sie an ihre Tochter weiter. Wenn diese Netzwerke unterbrochen werden — wenn junge Menschen in die Stadt gehen, wenn Supermärkte das Dorf erreichen, wenn fertiges Saatgut billig wird — reißt nicht nur die Pflanzenvielfalt ab, sondern auch das Beziehungsgeflecht, das diese Vielfalt trägt.

Es gibt kein umfassendes Inventar der essbaren Pflanzen der Türkei — eine Ressource wie die Flora wurde für die landwirtschaftliche Vielfalt noch nicht erstellt. Landwirtschaftliche Forschungsinstitute haben diese Arbeit einst geleistet; jetzt sind sie entweder geschlossen oder ihre Archive unzugänglich. Man versucht, die verschwindenden lokalen Obstsorten Muğlas zu dokumentieren, aber das ist der Widerstand einer Handvoll Menschen gegen die Marktstandardisierung.

WALNUSSBÄUME UND TRÄUME

Hundert- bis zweihundertjährige Walnussbäume werden in Südostanatolien gefällt. Aus ihren Stämmen werden massive Tischplatten aus einem Stück — elegante Esstische. Jemand aus der Kunst besucht eine dieser Fabriken: ein Lager voller „Walnussleichen". Weggeworfene Wurzeln werden gerettet und in Kunstobjekte verwandelt. Aber das Ausmaß des Problems ist erschreckend: Im aktuellen Tempo könnte es in ein oder zwei Jahren keine Walnussbäume mehr in der Region geben. Die Qualität von Nussbaumholz ist in trockenen Regionen am höchsten — engere Maserung, schöneres Muster. Diese Qualität macht es zum Ziel der Industrie: Gewehrschäfte, Messergriffe, Luxusmöbel. Je älter der Baum, desto wertvoller — und desto unersetzlicher.

Diese Person hat siebzehn, achtzehn Jahre ihres Lebens in einem Dorf mit zwölf Haushalten verbracht. Tierhaltung, Bodenwissen, Wasserwirtschaft, Mauern, Beschneiden, Käseherstellung — alles durch gelebte Praxis gelernt. Dann kam der Umzug in die Stadt, und es fühlte sich an, „als wäre man zum Mars gereist". Heute kommt nichts davon mehr im eigenen Leben vor. Die Hände des Vaters tragen die Spuren der Arbeit — die eigenen sind weich. Die Auslöschung dieses Wissens ist unumkehrbar, selbst wenn die Praxis wieder aufgenommen würde. Verkörpertes Wissen — woran die Hände sich erinnern, was die Augen erkennen, was die Lunge weiß — kann nicht aus Büchern gelernt werden. Achtzehn Jahre in einem Dorf mit zwölf Haushalten zu verbringen, bringt eine andere Expertise hervor als achtzehn Jahre Studium an einer Universität. Und wenn das Erste verloren geht, kann das Zweite es nicht ersetzen. Gezeichnet werden dystopische Städte: zwei-, dreihundert Gebäude, zu einer einzigen Masse verschmolzen, kein Mensch, kein Tier, kein Boden. So wird das Gefühl der Ankunft in Istanbul zum Bild — „als wäre man zum Mars gereist".

> „So gut ich auch bin, ich richte Schaden an. Null Schaden gibt es nicht."

Dieselbe Hand zeichnet auch imaginäre Insekten — anatomisch überzeugende, aber nicht existierende Arten. Ausgangspunkt sind Makrofotografien echter Insekten: Das Detail wird aufgenommen, verwandelt, neu zusammengesetzt. Vielleicht ist es eine Form der Trauer, imaginäre Arten an die Stelle jener zu setzen, die verloren gehen werden. Dazu kommt ein geplantes Projekt: ein Sammlungskatalog von zwanzig oder dreißig imaginären Insekten, zusammen mit fiktionalen Erzählungen. Eine Naturgeschichte, die es nicht gibt, dokumentiert, als wäre sie wirklich. Verlust und Vorstellungskraft, zwei Seiten derselben Münze.

VIELFALT AUF UNSEREM TELLER

Warum müssen wir Biodiversität schützen? Die einfachste Antwort ist funktional: Vielfältige Systeme sind widerstandsfähiger, homogene Systeme brechen zusammen. Manche großen Hungersnöte der Geschichte waren eine Folge von Monokultur. Aber es gibt eine tiefere Frage: Schützen wir Biodiversität nur, weil sie uns nützlich ist?

Die menschliche Spezies ist die letzte Sekunde in der vierundzwanzigstündigen Geschichte des Lebens auf der Erde. Aber in dieser einen Sekunde hat das Artensterben das höchste je beobachtete Tempo erreicht. Das Gefühl, dass „die Welt endet", ist eine westliche Angst; für kolonisierte Völker endete die Welt bereits vor fünfhundert Jahren. Sogar die Menschen von Göbekli Tepe müssen gespürt haben, dass sich ihre Welt veränderte. Wandel ist beständig; aber die Geschwindigkeit ist neu. Und die Angst vor dem „Weltende" wird je nach Geographie sehr unterschiedlich erlebt: Wer diese Angst heute am lautesten äußert, wird in der Regel am spätesten betroffen sein.

> „Als Menschheit sind wir eine einzige Sekunde. Aber in dieser Sekunde löschen wir das angesammelte Wissen von Milliarden von Jahren aus."

Und dann dieses Paradox: Wer eine Blume malt, greift ebenfalls ein. Ebenso, wer forschend eine Höhle betritt. Auch wer auf einem Hof Saatgut aufbewahrt, trifft eine Wahl — was bewahren, was loslassen. Wir können die Natur nicht „von außen" betrachten, weil wir uns innerhalb des Systems befinden. Das Einzige, was wir tun können, ist, uns dieses Eingriffs bewusst zu sein. Nicht Schuld, sondern Bewusstsein.

Die Frage der Rechte weitet sich aus: die Rechte syrischer Kinder, Tierrechte, Wasserrechte, Landrechte. Wenn wir die Sprache der Rechte verwenden, stellen wir in Wirklichkeit eine moralische Beziehung her — wir schreiben dem Nicht-Menschlichen Persönlichkeit, Handlungsfähigkeit zu. Das ist eine Projektion, ja; aber eine Projektion mit realen Konsequenzen. Wer einem Bach „Rechte" zuschreibt, schafft eine rechtliche Grundlage für dessen Schutz. Während Edward O. Wilson vorschlägt, die Hälfte der Erde zu schützen, argumentiert Emma Marris, dass dies eine falsche Unterscheidung schafft, die Menschen von der Natur trennt. Vielleicht haben beide Recht: Man muss das Ferne schützen und zugleich die Natur in der Nähe kennen — den Ginkgo im eigenen Viertel.

EXPERTISEN, SPIELE UND TRÄUME

Ein Terrarium — eine kleine lebende Welt in einem versiegelten Glasgefäß — gleicht einer Höhle im Kleinen. Die Pflanze darin erzeugt ihre eigene Feuchtigkeit, atmet ihren eigenen Sauerstoff, schließt ihren eigenen Kreislauf. Doch sobald der Deckel geöffnet wird, gerät das Gleichgewicht ins Wanken. Mit dem Maßstab ändert sich auch das Sichtbare: Im Mikromaßstab folgt die Verzweigung einer Blattader demselben Muster wie im Makromaßstab die Verzweigung eines Flussdeltas. Eine ähnliche Spiegelung gibt es zwischen der Variation industrieller Produkte und der biologischen Vielfalt. Verschiedenheit ist in jedem Maßstab die Grundeigenschaft des Systems. Auf einem Blog wird versucht, Pflanzenevolution in einer Sprache zu vermitteln, die kein Fachwissen voraussetzt — warum das Monstera-Blatt Löcher hat, wie Pflanzen sich vermehren, wie ein Terrarium funktioniert. Eine Brücke zwischen Forschung und Erzählung zu bauen, wissenschaftliche Genauigkeit zu wahren und gleichzeitig Menschen zu begeistern. Hinter dem Blog steht auch eine künstlerische Praxis: Projekte, in denen Tiere und Objekte als „Agenten" alltägliche Rituale verfremden — um das Gewohnte sichtbar zu machen.

Wo also steht hier die Expertise? Eine achtundzwanzigbändige Flora, neuntausend Illustrationen — das ist das Werk von Fachleuten. Aber wer im Workshop zum ersten Mal einen Granatapfel wirklich sieht, hat ebenfalls Expertise: die der eigenen Erfahrung. Auch dass ein Kind einen Pilz am Geruch erkennt, ist Expertise. Es geht nicht darum, diese Formen von Expertise voneinander zu trennen, sondern darum, sie miteinander zu verbinden.

> „Zwischen einem Kind, das den Geruch eines Blattes erkennt, und der Artbestimmung durch die Botanik gibt es keine Hierarchie, sondern Kontinuität."

Die Titanenwurz — eine der größten Blüten der Welt — riecht nach Aas. Denn sie muss Aasfliegen zur Bestäubung anlocken. Auf Fotos prachtvoll; vor ihrem Geruch flüchten alle. Wir romantisieren die Natur, aber die Natur ist nicht romantisch; sie ist funktional. Die Kluft zwischen Instagram-Gärten und echten Feldern liegt auch im Herzen der

Biodiversitätsdebatte.

Und vielleicht ist das der frappierendste Unterschied von allen: die Kluft zwischen dem Blick auf Biodiversität von jemandem, der die Schwere ländlicher Arbeit erlebt hat, und dem Blick von jemandem, der in der Stadt Naturdokumentationen schaut. Die eine Seite weiß, wie schwer die Arbeit auf dem Feld ist, wie mühsam das Leben mit Tieren. Die andere weiß, dass Grün schön ist, dass Natur Ruhe schenkt. Beide haben Recht; aber zwischen den beiden zu übersetzen — genau wie in der Wassersitzung — ist vielleicht die schwierigste Arbeit von allen. Das Landleben ist nicht romantisch; es heißt Maschinen bedienen, Pestizide ausbringen, mit Infrastrukturproblemen kämpfen, den Körper verschleißen. Wer diese Wirklichkeit nicht sieht und von Grün träumt, macht es sich zu leicht. Aber in diesen Träumen gibt es auch eine Wahrheit: sich nach dem zu sehnen, was wir verloren haben, heißt zumindest, sich des Verlusts bewusst zu sein.

Bevölkerungsdruck erfordert Infrastruktur — Straßen, Hotels, Dämme. Das ist keine Verschwörung; es ist die funktionale Konsequenz der Migration. Aber es zerstört eine unersetzliche Landschaft. Der Wandel des Çoruh-Tals zeigt es: Die Nachfrage nach Tourismus und Siedlungsraum löscht aus, was das Tal einzigartig macht.

Die Ginkgo-Bäume waren immer schon da. Je mehr wir schauen lernen, desto mehr werden wir sehen. Aber Sehen reicht nicht; es braucht auch Berühren, Riechen, Spielen, Verlieren und Trauern. Biodiversität ist das Leben selbst. Und das Leben umfasst Spiel, Entdeckung, Verlust, Trauer und Neubeginn. Die Sandburg in der Höhle kann dreißig Jahre unversehrt stehen bleiben; aber draußen, in unserer Welt, wartet nichts. Weder Samen noch Walnussbäume, noch Fledermauskolonien, noch das Wissen der Dorfbewohnerinnen. Haben wir Zeit? Wir wissen es nicht. Aber wir können anfangen zu schauen — wirklich zu schauen.